



CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Campus Dutra – São José dos Campos (SP)

MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA – 2025/1

Prof Me Roberto Cordeiro Waltz

Turma: DS1A48

25 / 02 / 2025

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Expressões algébricas e proporções
- Regra de três e porcentagem
- Noção geral de conjuntos
- Plano cartesiano
- Noções sobre matrizes
- Estatística descritiva

BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA

- **Básica**
- Pré-cálculo. [s.l.]: Cengage Learning, 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522116515/pageid/0>.
- MORETTIN, Pedro A. Estatística básica. Rio de Janeiro: Saraiva Uni, 2023. E-book. ISBN 9788571441484. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788571441484>
- Fundamentos de matemática para engenharias e tecnologias. [s.l.]: Cengage Learning, 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522126705/pageid/0>.

BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA

- **Complementar**

- MOORE, David S. A Estatística Básica E Sua Prática. 9. ed. RIO DE JANEIRO, RJ: Ltc-Livros Técnicos E Científicos Editora Lda, 2023. Disponível em:

<<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521638612/epubcfi/6/2%5B%3Bvnd.vst.idref%3Dcover%5D!/4/2/2%4080:92>>.

- SILVA, Anderson Rodrigo da. Estatística decodificada. São Paulo, SP: Editora Edgard Blucher, 2022. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555063585/pageid/0>>.

BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA

- **Complementar**

- Estatística e probabilidade: exercícios resolvidos e propostos. [s.l.]: Ltc-Livros Tecnicos E Cientificos Editora Lda, 2016. Disponível em:

<<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521633846/epubcfi/6/2%5B%3Bvnd.vst.idref%3Dcover%5D!/4/2/2%4050:77>>.

- Pré-cálculo. [s.l.]: Bookman, 2022. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788577809271/pageid/0>>.

AVALIAÇÃO

NP1 – Atividade integrada (100%)

NP2 – Avaliação individual (100%)

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações.

As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações.

As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido.

Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes e deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos as letras.

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Exemplos

a) $x+5$

b) $b^2 - 4ac$

c) $\frac{3}{5}m + \frac{1}{6}mn^2 + \frac{1}{2}n$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Cálculo de uma expressão algébrica

O valor de uma expressão algébrica depende do valor que será atribuído às letras.

Para calcular o valor de uma expressão algébrica devemos substituir os valores das letras e efetuar as operações indicadas. Lembrando que entre o coeficiente e as letras, a operação é de multiplicação.

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Cálculo de uma expressão algébrica

Exemplo

O perímetro de um retângulo é calculado usando a fórmula:

$$P = 2b + 2h$$

Substituindo as letras com os valores indicados, encontre o perímetro dos seguintes retângulos:

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Cálculo de uma expressão algébrica

Exemplo

a)



$$h = 3 \text{ cm}$$

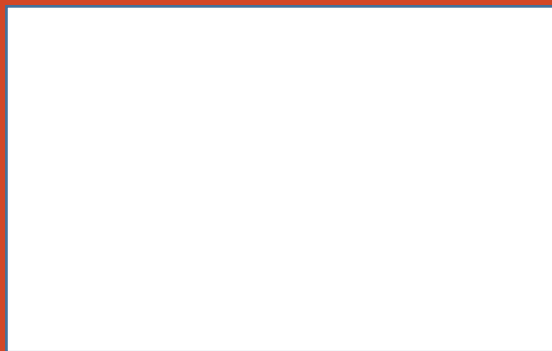
$$h = 2 \text{ cm}$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Cálculo de uma expressão algébrica

Exemplo

b)



$$h = 2,5 \text{ cm}$$

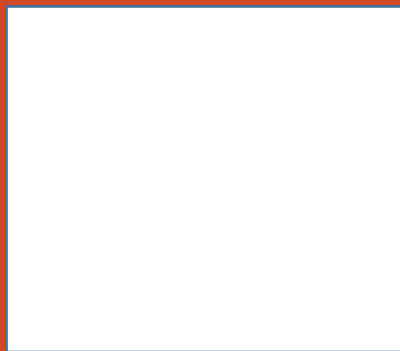
$$h = 4 \text{ cm}$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Cálculo de uma expressão algébrica

Exemplo

c)



$$h = 3 \text{ cm}$$

$$h = 3 \text{ cm}$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Cálculo de uma expressão algébrica

Podemos escrever as expressões algébricas de forma mais simples somando seus termos semelhantes (mesma parte literal).

Para simplificar iremos somar ou subtrair os coeficientes dos termos semelhantes e repetir a parte literal.

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Cálculo de uma expressão algébrica

Exemplo

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & 3xy + 7xy^4 - 6x^3y + 2xy - 10xy^4 = \\ & = (3xy + 2xy) + (7xy^4 - 10xy^4) - 6x^3y = \\ & = 5xy - 3xy^4 - 6x^3y \end{aligned}$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Cálculo de uma expressão algébrica

Exemplo

$$\begin{aligned} \text{b) } & ab - 3cd + 2ab - ab + 3cd + 5ab = \\ & (ab + 2ab - ab + 5ab) + (-3cd + 3cd) = \\ & = 7ab \end{aligned}$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Cálculo de uma expressão algébrica

Exemplo

$$\begin{aligned} \text{b) } ab - 3cd + 2ab - ab + 3cd + 5ab &= \\ &= (ab + 2ab - ab + 5ab) + (-3cd + 3cd) = 7ab \end{aligned}$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Cálculo de uma expressão algébrica

Exemplo

$$\begin{aligned} \text{b) } ab - 3cd + 2ab - ab + 3cd + 5ab &= \\ &= (ab + 2ab - ab + 5ab) + (-3cd + 3cd) = \\ &= 7ab \end{aligned}$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Monômios

Quando uma expressão algébrica apresenta apenas multiplicações entre o coeficiente e as letras (parte literal), ela é chamada de monômio.

Exemplo

a) $3ab$

b) $10xy^2z$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Polinômios

Quando uma expressão algébrica possui somas e subtrações de monômios não semelhantes é chamada de polinômio.

Exemplo

a) $2xy + 3x^2y - xy^3$

b) $a + b$

c) $3abc + ab + ac + 5bc$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

⇒ Soma e subtração

A soma ou a subtração algébrica é feita somando-se ou subtraindo-se os coeficientes dos termos semelhantes e repetindo a parte literal.

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

⇒ Soma e subtração

Exemplo

a) Somar $(2x^2 + 3xy + y^2)$ com $(7x^2 - 5xy - y^2)$

$$(2x^2 + 3xy + y^2) + (7x^2 - 5xy - y^2) =$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

⇒ Soma e subtração

Exemplo

a) Somar $(2x^2 + 3xy + y^2)$ com $(7x^2 - 5xy - y^2)$

$$\begin{aligned} &(2x^2 + 3xy + y^2) + (7x^2 - 5xy - y^2) = \\ &= (2 + 7) x^2 + (3 - 5) xy + (1 - 1) y^2 = \end{aligned}$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

⇒ Soma e subtração

Exemplo

a) Somar $(2x^2 + 3xy + y^2)$ com $(7x^2 - 5xy - y^2)$

$$\begin{aligned} & (2x^2 + 3xy + y^2) + (7x^2 - 5xy - y^2) = \\ & = (2 + 7) x^2 + (3 - 5) xy + (1 - 1) y^2 = \\ & = 9x^2 - 2xy \end{aligned}$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

⇒ Soma e subtração

Exemplo

b) Subtrair $(5ab - 3bc + a^2)$ de $(ab + 9bc - a^3)$

$$(5ab - 3bc + a^2) - (ab + 9bc - a^3) =$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

⇒ Soma e subtração

É importante observar que o sinal de menos na frente dos parênteses inverte todos os sinais de dentro dos parênteses.

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

⇒ Soma e subtração

Exemplo

b) Subtrair $(5ab - 3bc + a^2)$ de $(ab + 9bc - a^3)$

$$(5ab - 3bc + a^2) - (ab + 9bc - a^3) =$$

$$= 5ab - 3bc + a^2 - ab - 9bc + a^3 =$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

⇒ Soma e subtração

Exemplo

b) Subtrair $(5ab - 3bc + a^2)$ de $(ab + 9bc - a^3)$

$$(5ab - 3bc + a^2) - (ab + 9bc - a^3) =$$

$$= 5ab - 3bc + a^2 - ab - 9bc + a^3 =$$

$$= (5 - 1)ab + (-3 - 9)bc + a^2 + a^3 =$$

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E PROPORÇÕES

Operações algébricas

⇒ Soma e subtração

Exemplo

b) Subtrair $(5ab - 3bc + a^2)$ de $(ab + 9bc - a^3)$

$$(5ab - 3bc + a^2) - (ab + 9bc - a^3) =$$

$$= 5ab - 3bc + a^2 - ab - 9bc + a^3 =$$

$$= (5 - 1)ab + (-3 - 9)bc + a^2 + a^3 =$$

$$= 4ab - 12bc + a^2 + a^3$$